



Politechnika Białostocka

Katedra Oprogramowania

Wydział Informatyki

Informatyka

Data xx-xx-2026

Rok II Semestr IV Zespół: Mateusz Tręda Karol Kuc Dominik Jarzyło Adres repozytorium: https://github.com/Domssson/IO-Volleyball	Prowadzący: dr. inż. Marcin Czajkowski
---	---

0.1. Skład zespołu i podział pracy pomiędzy poszczególnych uczestników zespołu 0.2. Proponowana punktacja

1.) Zadanie

Projekt będzie systemem wspomagającym pracę oraz działanie kadry sportowej w analizie meczów.

System pozwala na rejestrację, prowadzenie oraz analizę meczy siatkarskich oraz osób w mecz zaangażowane. Zanim mecz się rozpocznie to trzeba zarezerwować halę na termin rozgrywek, ustalić drużyny i przydzielić sędziego. Koordynator rezerwuje termin wydarzenia, wynajmuje sprzęt i przydziela drużyny oraz ich trenerów. Całą rejestracją, weryfikacją, zapisem danych zajmuje się Administrator.

2.) Cel budowy systemu

Główne cele systemu:

- **Zastąpienie manualnego wprowadzania danych:** wprowadzenie uczenia maszynowego, brak konieczności ręcznego przekazywania danych systemowi.
- **Dostarczanie analizy w czasie rzeczywistym:** skrócenie czasu od zakończenia akcji do uzyskania informacji zwrotnej do minimum.
- **Zaawansowana analiza:** wykorzystanie algorytmów Computer Vision do mierzenia parametrów niemierzalnych dla ludzkiego oka.

Zakres systemu:

- **Przetwarzanie obrazu (Computer Vision):** Wykrywanie zawodników, piłki oraz linii boiska w strumieniu wideo (live lub plik).
- **Moduł klasyfikacji zagrań:** Automatyczne rozpoznawanie typów akcji (zagrywka, przyjęcie, wystawa, atak, blok, obrona) oraz ich efektu.
- **Panel analityczny (Dashboard):** Generowanie dynamicznych raportów: heatmap ataku, rozkład rozegrania, heatmap zagrywki.
- **Baza danych i Archiwum:** Przechowywanie historycznych danych o zawodnikach i meczach w celu analizy trendów sezonowych.
- **Eksport danych:** Generowanie plików kompatybilnych z formatami ligowymi (np. arkusze PDF/XLS).

Kontekst systemu:

- **Źródła danych:** Kamery IP (RTMP/RTSP), kamery stacjonarne, pliki wideo lokalne.
- **Użytkownicy:** Trenerzy (podgląd taktyczny), statystycy (weryfikacja danych AI), zawodnicy (analiza własnych błędów).
- **Otoczenie:** System może integrować się z zewnętrznymi bazami danych ligowych lub systemami transmisyjnymi (nakładki graficzne TV).

Korzyści z wdrożenia:

a) Mierzalne (Ilościowe)

1. **Redukcja czasu pracy:** Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie pełnego raportu z meczu o 70-80% (z kilku godzin do kilkunastu minut).
2. **Zmniejszenie kosztów:** Brak konieczności zatrudniania wysokiej klasy specjalisty-statystyka w mniejszych klubach (system "obsługuje się sam").
3. **Wzrost precyzji danych:** Wyeliminowanie błędów ludzkich (tzw. "human error") wynikających ze zmęczenia statystyka podczas długich setów.
4. **Parametry fizyczne:** Możliwość dokładnego pomiaru np. zasięgu w ataku z dokładnością do 1-2 cm.

b) Niemierzalne (Jakościowe)

1. **Lepsza jakość treningu:** Trenerzy mogą natychmiast korygować błędy ustawienia zawodników na podstawie heatmap.
2. **Przewaga psychologiczna:** Możliwość błyskawicznego wykrycia powtarzalnych schematów przeciwnika w trakcie trwania seta (tzw. *Real-time tactical adjustment*).
3. **Nowoczesny wizerunek klubu:** Budowanie profesjonalnej kultury opartej na danych (*Data-Driven Culture*).
4. **Łatwiejsza edukacja zawodników:** Wizualizacja błędów (overlay na wideo) jest znacznie bardziej przekonująca dla zawodnika niż sucha statystyka w tabeli.

Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

3.) Słownik

- Słownik definiujący ważne, specyficzne terminy związane z dziedziną problemu, wykorzystywane w projekcie systemu analizy meczów siatkarskich.
- **System analizy meczów** – oprogramowanie wspomagające analizę przebiegu meczu siatkarskiego poprzez automatyczne przetwarzanie obrazu, identyfikację zdarzeń oraz generowanie statystyk.
- **Computer Vision (widzenie komputerowe)** – dziedzina informatyki zajmująca się analizą obrazu i wideo, wykorzystywana w systemie do wykrywania zawodników, piłki oraz elementów boiska.
- **Uczenie maszynowe (Machine Learning)** – metody pozwalające systemowi uczyć się na podstawie danych, stosowane do klasyfikacji zagrań i analizy wzorców gry.
- **Strumień wideo (Video Stream)** – ciągły przesył danych wideo z kamery (np. RTSP/RTMP), będący wejściem dla systemu analizy.
- **Detekcja obiektów (Object Detection)** – proces identyfikacji i lokalizacji obiektów (np. zawodników, piłki) w obrazie.
- **Śledzenie obiektów (Object Tracking)** – proces monitorowania ruchu wykrytych obiektów w kolejnych klatkach wideo.
- **Klasyfikacja zagrań** – automatyczne przypisywanie typu akcji (np. zagrywka, atak, blok) na podstawie analizy obrazu.
- **Akcja (Rally Event)** – pojedyncze zdarzenie w trakcie wymiany (np. atak, przyjęcie, blok).
- **Rally (wymiana)** – sekwencja akcji od momentu zagrywki do zdobycia punktu przez jedną z drużyn.
- **Heatmapa (mapa cieplna)** – wizualna reprezentacja intensywności zdarzeń (np. ataków) na boisku.
- **Dashboard (panel analityczny)** – interfejs użytkownika prezentujący dane statystyczne, wizualizacje oraz przebieg meczu w czasie rzeczywistym.

- **Analiza w czasie rzeczywistym (Real-time Analysis)** – przetwarzanie danych i prezentowanie wyników bez zauważalnego opóźnienia.
- **Overlay (nakładka wizualna)** – graficzne elementy nanoszone na obraz wideo (np. trajektoria piłki, pozycje zawodników).
- **Model AI** – wytrenowany algorytm odpowiedzialny za analizę obrazu i klasyfikację zdarzeń.
- **Metryki meczu** – wskaźniki statystyczne opisujące przebieg gry (np. skuteczność ataku, liczba błędów, liczba bloków).
- **Skuteczność ataku (Attack Efficiency)** – procentowy stosunek udanych ataków do wszystkich prób.
- **Błąd (Error)** – akcja zakończona niepowodzeniem, skutkująca punktem dla przeciwnika.
- **As (Ace)** – zagrywka bezpośrednio kończąca akcję zdobyciem punktu.
- **Blok (Block)** – akcja obronna przy siatce mająca na celu zatrzymanie ataku przeciwnika.
- **Obrona (Dig)** – skuteczne podbicie piłki po ataku przeciwnika.
- **Przyjęcie (Reception)** – pierwsze odbicie piłki po zagrywce przeciwnika.
- **Wystawa (Set)** – podanie piłki przez rozgrywającego do zawodnika atakującego.
- **Rotacja zawodników** – aktualne ustawienie zawodników na boisku wynikające z zasad gry.
- **Koordynator** – osoba odpowiedzialna za organizację meczu (rezerwacja hali, przydział drużyn i sędziów).
- **Administrator** – użytkownik systemu odpowiedzialny za zarządzanie danymi, użytkownikami i konfiguracją systemu.
- **Statystyk** – osoba nadzorująca poprawność danych generowanych przez system.
- **Trener** – użytkownik korzystający z danych analitycznych do podejmowania decyzji taktycznych.
- **Archiwum danych** – baza przechowująca historyczne dane o meczach i zawodnikach.
- **Eksport danych** – proces generowania raportów w formatach zewnętrznych (np. PDF, XLS).
-

Słownik (definiujący ważne, specyficzne terminy związane z dziedziną problemu, wykorzystywane w projekcie)

4.) Perspektywa przypadków użycia

Opisy tekstowe aktorów

4.1. Diagramy przypadków użycia (co najmniej 10 przypadków użycia)

4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

4.1.2. Opisy tekstowe wszystkich przypadków użycia

- nazwę przypadku

- wykaz uczestniczących w nim aktorów

- opis tekstowy ciągu zdarzeń, zarówno podstawowego jak i alternatywnych (np. awaryjnego)

- częstotliwość wykonania, przewidywane spiętrzenia oraz czasy realizacji (typowy, maksymalny)

- opis wartości uzyskiwanych przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

4.2. Diagramy czynności (3 przykładowe diagramy)

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu) z opisem tekstowym komunikatów (3 przykładowe diagramy)

5.) Perspektywa projektowa

5.1. Diagram klas

5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas, zawierający:

- krótki opis tekstowy

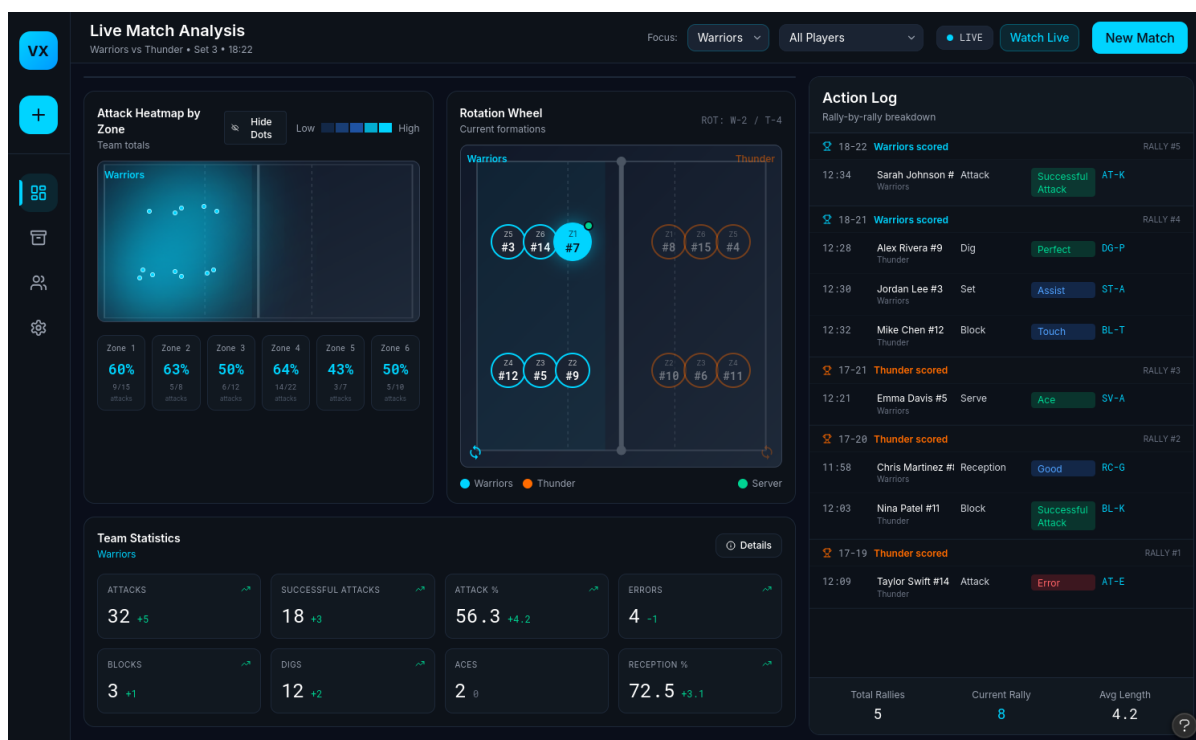
- wykaz wszystkich zidentyfikowanych atrybutów i metod (z krótkim opisem tekstowym)

5.3. Diagramy stanów (3 diagramy dla wybranych klas) wraz z opisem tekstowym występującym na nich elementów

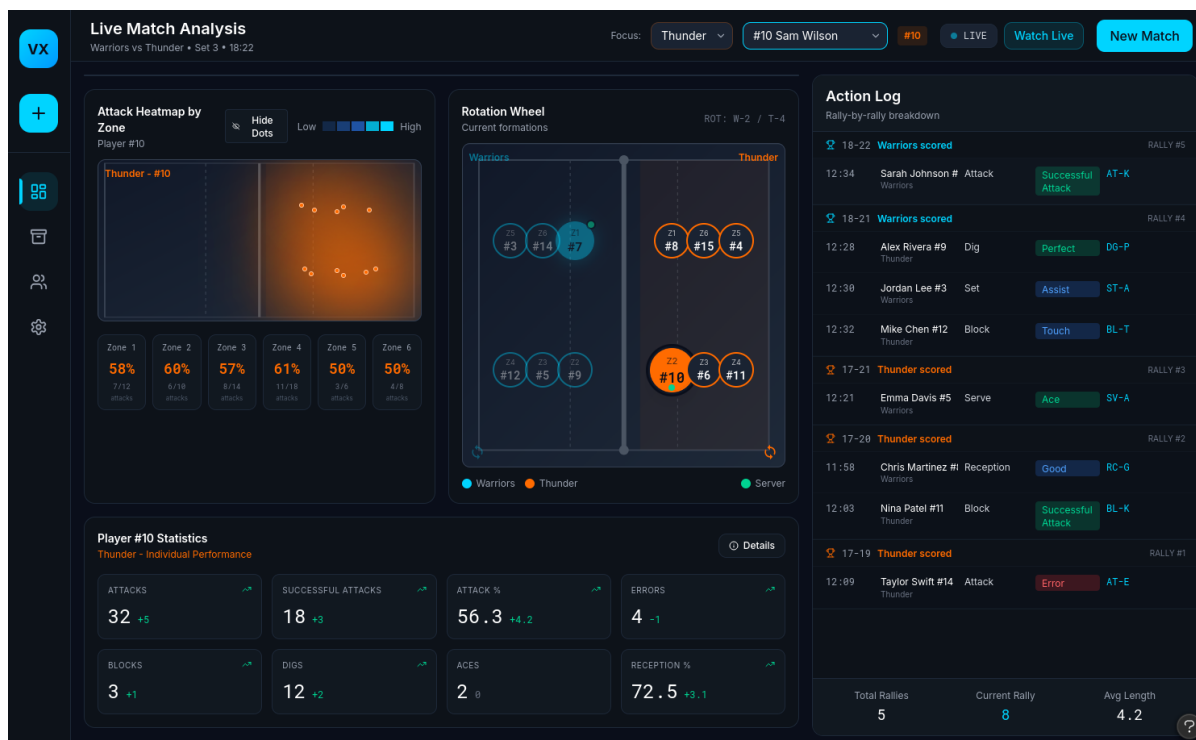
5.4. Propozycje interfejsu użytkownika (okno główne, menu główne i podręczne, kluczowe formatki dialogowe, itp...)

Propozycje interfejsu użytkownika

Zaproponowano następujący układ menu głównego aplikacji.



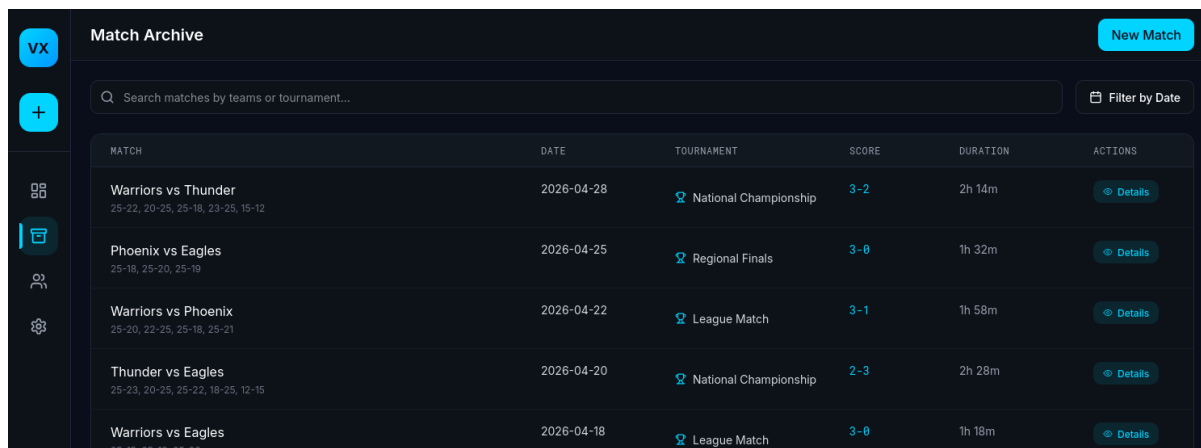
Rys. Propozycja menu głównego z podglądem analizy meczu



Rys. Menu główne ze skupieniem na wybranego zawodnika

Zakładki umieszczone po lewej stronie okna umożliwiają zmianę widoku na:

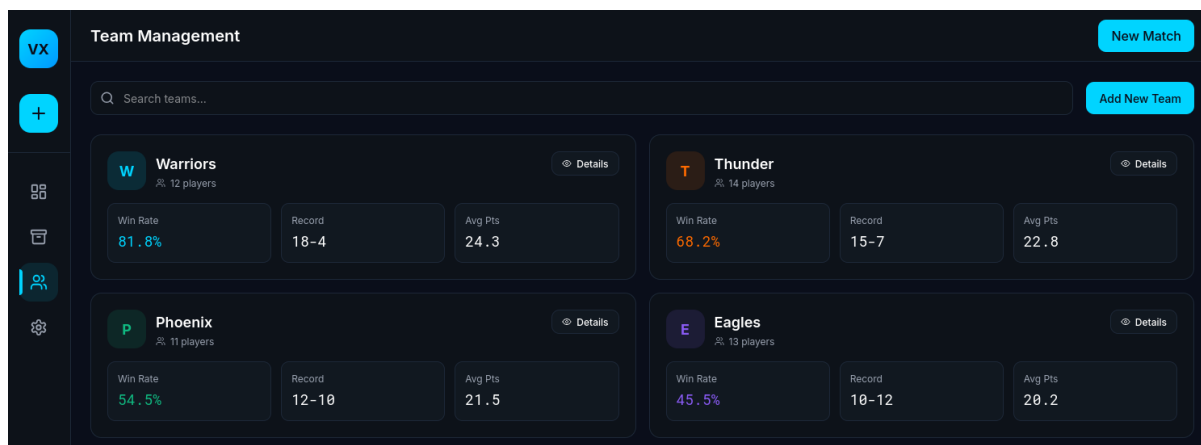
- Widok główny analizy,
- Widok archiwum,
- Menu zarządzania drużynami,
- Ustawienia.



The screenshot shows the 'Match Archive' interface. On the left is a sidebar with icons for 'vx', '+', a grid, a folder, a magnifying glass, and a gear. The main area has a search bar 'Search matches by teams or tournament...' and a 'Filter by Date' button. Below is a table of matches.

MATCH	DATE	TOURNAMENT	SCORE	DURATION	ACTIONS
Warriors vs Thunder 25-22, 20-25, 25-18, 23-25, 15-12	2026-04-28	National Championship	3-2	2h 14m	Details
Phoenix vs Eagles 25-18, 25-20, 25-18	2026-04-25	Regional Finals	3-0	1h 32m	Details
Warriors vs Phoenix 25-20, 22-25, 25-18, 25-21	2026-04-22	League Match	3-1	1h 58m	Details
Thunder vs Eagles 25-23, 20-25, 25-22, 18-25, 12-15	2026-04-20	National Championship	2-3	2h 28m	Details
Warriors vs Eagles 25-18, 25-18, 25-20	2026-04-18	League Match	3-0	1h 18m	Details

Rys. Ekran archiwum wcześniejszych meczy

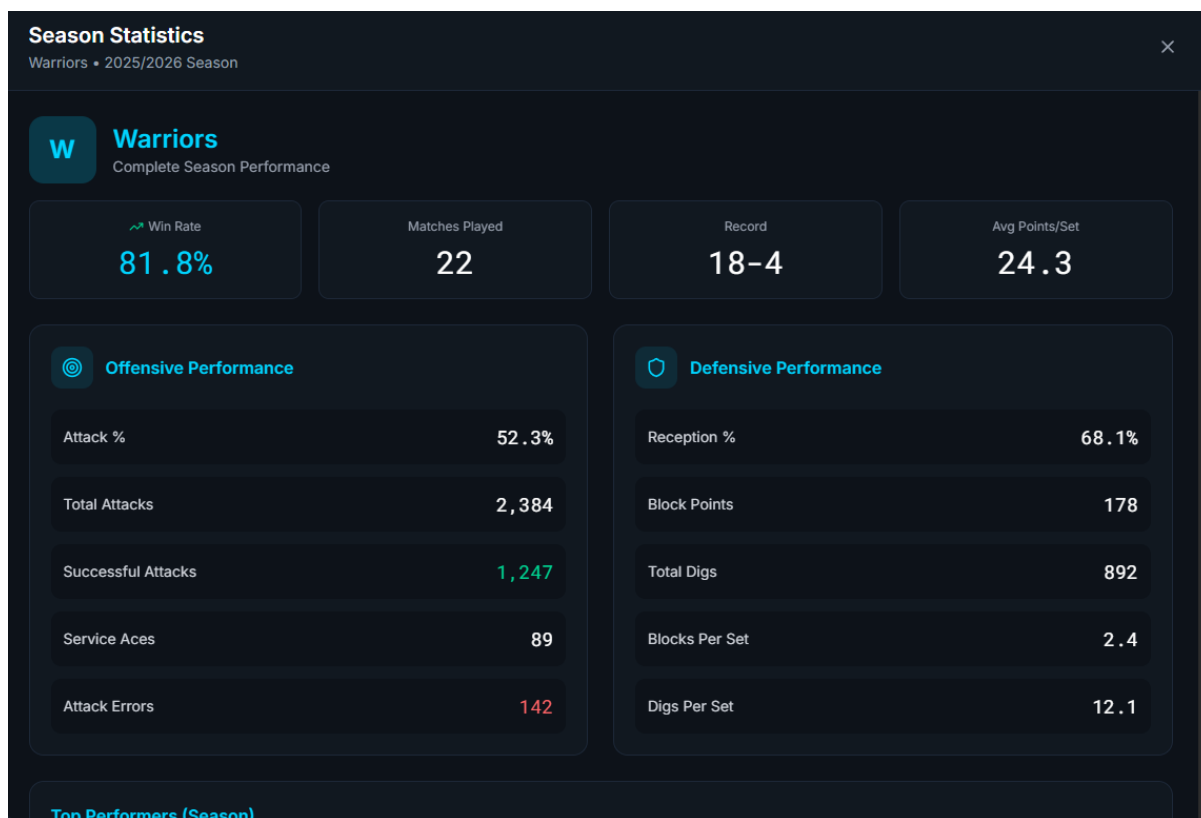


The screenshot shows the 'Team Management' interface. On the left is the same sidebar as the previous image. The main area has a search bar 'Search teams...' and an 'Add New Team' button. Below are four team cards, each with a logo, name, number of players, and three statistics: Win Rate, Record, and Avg Pts. Each card has a 'Details' button.

Team	Players	Win Rate	Record	Avg Pts
Warriors (W)	12	81.8%	18-4	24.3
Thunder (T)	14	68.2%	15-7	22.8
Phoenix (P)	11	54.5%	12-10	21.5
Eagles (E)	13	45.5%	10-12	20.2

Rys. Ekran zarządzania drużynami

W menu zarządzania drużynami możliwy jest również podgląd całościowych statystyk danego zespołu. Po naciśnięciu przycisku *Details* przy interesującym nas wpisie ukazuje się poniższe okno.



Rys. Okno szczegółowych statystyk danego zespołu

Naciśnięcie przycisku *New Match* powoduje otwarcie okna przygotowania analizy nowego meczu.

New Match Setup

×

Step 1 of 3

Video Source

**RTSP Stream**
Live camera feed

**Upload MP4**
Recorded match

RTSP Stream URL

rtsp://camera.example.com:554/stream

Enter the RTSP URL for your camera feed

CancelContinue

Rys. Ekran przygotowywania nowego meczu - możliwość skonfigurowania analizy obrazu z kamery na żywo

New Match Setup

×

Step 2 of 3

Team A

Warriors

Team B

Thunder

Tournament / League

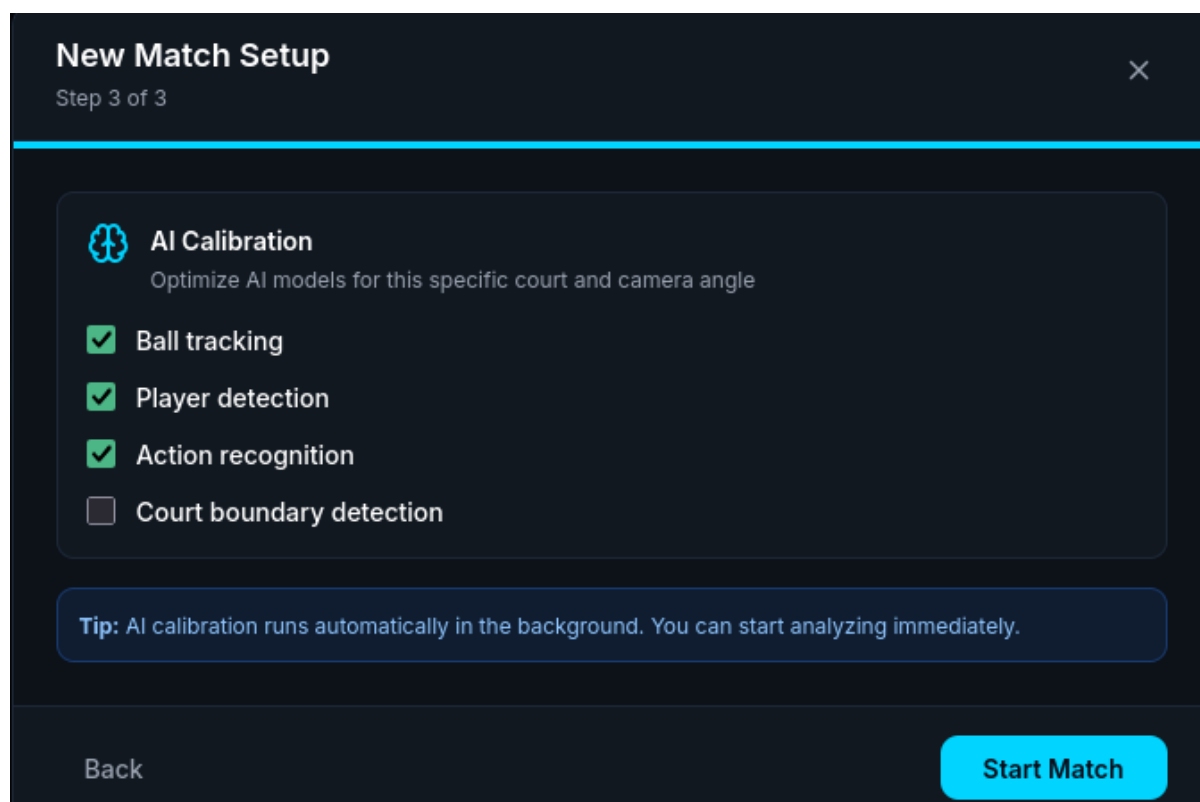
e.g., National Championship 2026

Match Date

dd . mm . rrrr

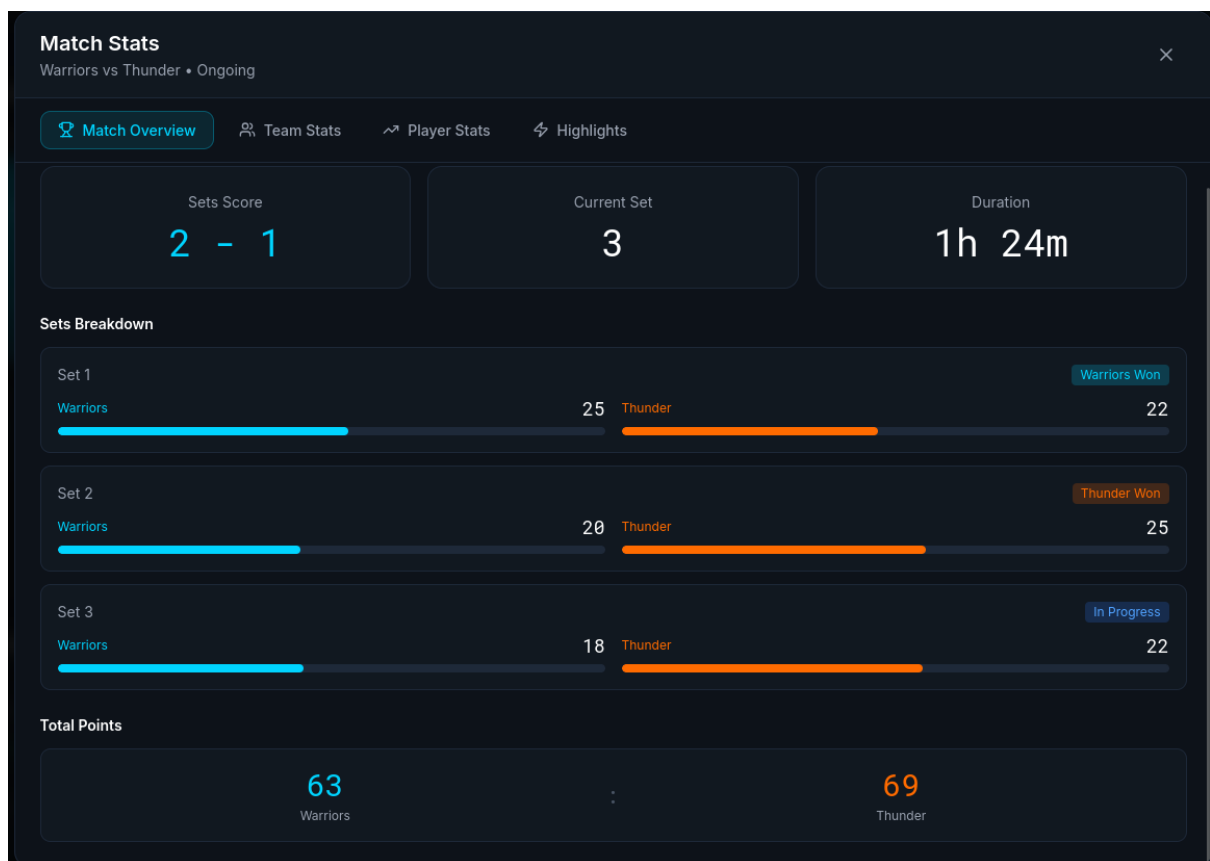
BackContinue

Rys. Ekran przygotowywania nowego meczu - wybór zespołów i turnieju

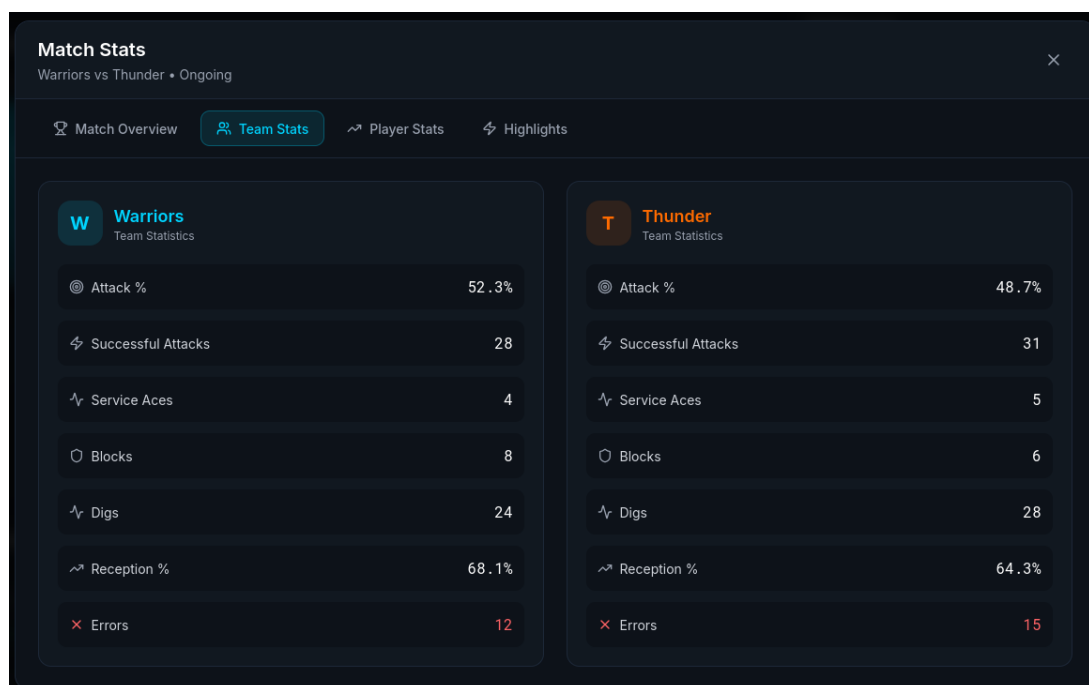


Rys. Ekran przygotowania nowego meczu – opcje kalibracji AI

Po naciśnięciu przycisku *Details* na ekranie głównym przy statystykach zespołu ukazuje się okno ze szczegółowymi statystykami na temat danego meczu, gry drużyny i zawodników podczas aktualnego meczu oraz opis kluczowych wydarzeń w trakcie gry.



Rys. Okno szczegółowych statystyk na temat danego meczu



Rys. Okno szczegółowych statystyk obu zespołów w czasie trwania meczu

Match Stats

Warriors vs Thunder • Ongoing

Match Overview

Team Stats

Player Stats

Highlights

Warriors Players

#	PLAYER	POS	PTS	ATT	● SUCC	◆ ACES	○ BLK	↕ DIGS
7	Sarah Johnson OH	OH	18	32	18	2	3	12
12	Mike Chen MB	MB	12	20	11	0	4	3
5	Emma Davis S	S	8	15	7	1	0	18
9	Alex Rivera L	L	4	8	3	0	0	22
3	Jordan Lee OH	OH	15	28	14	1	1	8
14	Taylor Swift MB	MB	6	12	5	0	0	4

Thunder Players

#	PLAYER	POS	PTS	ATT	● SUCC	◆ ACES	○ BLK	↕ DIGS
8	Chris Martinez OH	OH	16	30	15	1	2	10
11	Nina Patel S	S	10	18	9	2	1	15

Rys. Okno szczegółowych statystyk poszczególnych zawodników w trakcie meczu

Match Stats

Warriors vs Thunder • Ongoing

Match Overview

Team Stats

Player Stats

Highlights

Match Highlights & Key Moments

⚡

Sarah Johnson #7

Warriors

Scored 5 consecutive aces

12:34

🛡️

Maya Kim #4

Thunder

Triple block for the point

11:18

🏐

Jordan Lee #3

Warriors

Amazing dig save leading to score

10:05

🎯

Chris Martinez #8

Thunder

Perfect kill from Zone 4

08:42

Rys. Przegląd najważniejszych wydarzeń w trakcie meczu

Rejestracja nowej drużyny jest możliwa poprzez formularz dostępny poprzez wybranie przycisku *Add New Team* w menu zarządzania zespołami.

Register New Team ×

Enter team details and assign players to positions

Team Information

Team Name *

Coach Name (Optional)

Team Logo (Optional)

Player Roster ⊕ + Add Player

	Player Name *	Position *	Jersey # *
1	Enter name	Select position	#

* Required fields

Cancel Save Team

Rys. Okno dodawania nowej drużyny

6.) Wymagania niefunkcjonalne

w tym m.in.:

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

6.3. Oszacowanie ilości i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

7.) Technologie Informatyczne

Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu (sprzęt, oprogramowanie)

- diagram(-y) wdrożenia

(konkretne technologie ...)

8.) Analiza ryzyka i zagrożenia

wykaz przewidywanych zagrożeń (tylko zagrożenia specyficzne dla projektu):

- prawdopodobieństwo/szansa wystąpienia (np.: znikome, średnie, duże, bardzo duże)

- stopień szkodliwości w przypadku wystąpienia (np.: duży, średni, mały)

- propozycje metod zapobiegania danemu zagrożeniu

- plan awaryjny (sposób postępowania) w przypadku wystąpienia zagrożenia

9.) Plan Pracy

wyróżnione etapy (powiązane z konkretnymi częściami systemu, realizowanymi komponentami, ...) z podanym czasem trwania każdego etapu (dni robocze) - zależności pomiędzy etapami (np. co musi być zakończone przed rozpoczęciem kolejnego etapu) - alokacja zasobów ludzkich do realizacji poszczególnych etapów

10.) Kosztorys

(koszty projektu, oprogramowania, systemu, szkoleń, wdrożenia oraz konsultacji)

- w rozbiciu na mniejsze jednostki (etapy, podsystemy, moduły,...)

- warunki płatności, sposób odbioru

- może być wariantowy

11.) Aneksy